

Нужно доказать алгоритм на детерминированность

Мужчина всегда будет в паре с лучшей для него допустимой женщиной (если идти сначала по предпочтениям мужчин), а женщине всегда достанется худший из допустимых мужчин

Классический алгоритм Гейла-Шепли детерминированный, потому что в нём нет ничего случайного:

- Списки предпочтений заданы заранее и не меняются.
- Мужчины делают предложения строго по порядку своего списка.
- Женщины принимают решения строго по своему списку предпочтений.
- Процесс всегда заканчивается, потому что каждый мужчина может сделать предложение каждой женщине только один раз.

Обозначим: партнер называется допустимым для другого партнера, если существует хотя бы одно устойчивое паросочетание, в котором они состоят в паре.

То есть «лучший допустимый партнер» — это **не обязательно первый в списке предпочтений**. Это лучшая женщина из всех, с которыми мужчина **вообще может быть** в каком-либо устойчивом паросочетании

Мужчины получают лучших возможных партнёров

Ключевая идея: мужчины делают предложения первыми, начиная с самой желанной женщины.

- Если мужчина не оказался с женщиной, которая стоит в его списке выше, значит она его отвергла.
- Женщина отвергает мужчину только если у неё уже есть кто-то лучше.
- Значит, эта женщина в любом устойчивом паросочетании будет с кем-то, кого она предпочитает этому мужчине.
- Следовательно, эта женщина для него недоступна в принципе.

Женщины получают худших возможных партнёров

Это прямое следствие предыдущего пункта.

- Каждый мужчина уже получил лучшую возможную для себя женщину.
- Если бы женщина *могла получить мужчину лучше*, этот мужчина должен был бы бросить свою лучшую женщину ради неё, что **нелогично**
- Мужчина не бросит лучшую возможную партнёршу, тк его текущее паросочетание не было бы устойчивым.

Пример

Мужчины: m_1, m_2 . Женщины: w_1, w_2 .

Предпочтения:

$m_1: w_1 > w_2$	$w_1: m_2 > m_1$
$m_2: w_2 > w_1$	$w_2: m_1 > m_2$

Вариант 1: Предлагают мужчины

1. m_1 делает предложение w_1 . m_2 делает предложение w_2 .
2. w_1 принимает m_1 . w_2 принимает m_2 .

Итог: $(m_1, w_1), (m_2, w_2)$.

- m_1 получил 1-й выбор.
- m_2 получил 1-й выбор.

- w1 получила 2-й выбор.
- w2 получила 2-й выбор.

Женщина w1 не может получить предложение от m2, потому что m2 никогда не сделает ей предложение в этом алгоритме, так как каждый мужчина начинает с **первой женщины в своём списке** и движется вниз только если его отвергают. А женщина w1 не сможет его отвергнуть, потому что m1 ПЕРВЫЙ кто сделал ей предложение, а m2 ей вообще не предложит, потому что он сначала сделает предложение w2 и получит от нее согласие